

Условие

11-1. Для поддержания в комнате постоянной температуры $T_x = 21^0C$ используется кондиционер. Температура наружного воздуха $T_n = 42^0C$. Насколько нужно увеличить мощность, потребляемую кондиционером от сети, чтобы после включения в комнате электрической лампы мощностью $P = 150\text{Вт}$ температура не изменилась? Считайте, что кондиционер является идеальной тепловой машиной, работающей по обращенному циклу Карно.

Решение

11-1. Для тепловой машины, работающей по идеальному тепловому циклу (циклу Карно) с температурами нагревателя T_H и холодильника T_X , коэффициент полезного действия можем рассчитать по формуле:

$$\eta = \frac{P}{Q_H} = \frac{T_H - T_X}{T_H} \approx \frac{21}{315},$$
$$P = \eta Q_H = \frac{\eta}{1 - \eta} Q_X = \frac{T_H - T_X}{T_X} Q_X.$$

Если цикл обратить (то есть за счет мощности электродвигателя P забирать в единицу времени Q_X теплоты у комнаты и отдавать Q_H), то соотношения между механической и тепловой мощностями останутся прежними. Понятно, что в первом случае нужно забирать из комнаты на 150 Вт меньше, чем после включения лампы:

$$\Delta P = P_2 - P_1 = P_{\text{л}} (Q_{X_2} - Q_{X_1}) \frac{T_H - T_X}{T_X} = P_{\text{л}} \frac{T_H - T_X}{T_X} = 10,7 \text{ Вт}.$$